多賣家電商平台 資料庫設計

> 狀態：定版
> 版本：1.3
> 最後更新：2026-10-15
> 依據：《需求_001_需求規格》1.8、《設計_001_領域模型》1.2、《設計_002_狀態圖與循序圖》1.0、《設計_003_系統架構》1.2、《設計_005_API規格》、ADR_003、ADR_004、ADR_010

1. 範圍

- 第 2 節的設計慣例適用於所有階段
- 第 3 節以後的資料表規格只涵蓋**第一版**（需求第 6 節），以及第一版依賴的資料（例如結帳時需要的抽成比例）
- 出貨、退款、結算、搶購、折價券等資料表，在各自的階段開始前補充到本文件並升版

2. 設計慣例

2.1 結構

- 平台資料庫中，**每個模組一個 schema**，名稱與模組英文名稱相同，例如 `ordering`、`inventory`。模組只讀寫自己 schema 內的資料表，邊界在資料庫層也清楚可見，日後拆出服務時可以整個 schema 搬走
- 共用機制使用 `shared` schema
- 同一個模組內的資料表可以建立外鍵；**跨模組不建立外鍵**，只保存對方的識別碼
- 資料表與欄位名稱一律使用小寫加底線，資料表名稱用單數

2.2 欄位型別

用途	型別	說明
識別碼	`uuid`	UUIDv7，由應用程式產生（ADR_010）
金額	`bigint`	新臺幣整數元；不使用浮點數或小數型別
數量	`integer`	
比例	`integer`	以萬分之一為單位，例如 10% 存為 1000，避免小數運算的誤差
時間	`timestamptz`	一律以 UTC 儲存；日期的判定在應用程式中換算為台灣時間。應用程式的時鐘以微秒為單位，與 `timestamptz` 的精度相同，寫入後讀回的時間不會改變
狀態與類型	`text` 加上 `CHECK` 限制	不使用 PostgreSQL 的列舉型別，新增狀態時只需修改限制

用途	型別	說明
變更前後的內容	`jsonb`	只用於稽核紀錄

2.3 共通欄位（第三級稽核）

除了只能新增的紀錄表之外，每張資料表都有以下欄位：

欄位	型別	說明
`created_at`	`timestamptz`	建立時間
`created_by`	`text`	建立者
`updated_at`	`timestamptz`	最後修改時間
`updated_by`	`text`	最後修改者
`version`	`bigint`	版本號，用於樂觀鎖；每次修改加一

操作者以「類型:識別碼」的文字表示，例如 `MEMBER:0192...`、`SELLER_USER:0192...`、`OPERATOR:0192...`；排程系統為 `JOB:逾時取消`；系統自行做的異動為 `SYSTEM:原因`，例如 `SYSTEM:鎖定期滿`、`SYSTEM:建立第一個營運帳號`；沒有登入的請求（例如登入失敗）為 `ANONYMOUS`。

只能新增的紀錄表（例如庫存異動、狀態歷程、分錄、稽核紀錄）只有 `created_at` 與 `created_by`，並加上 `trace_id`。

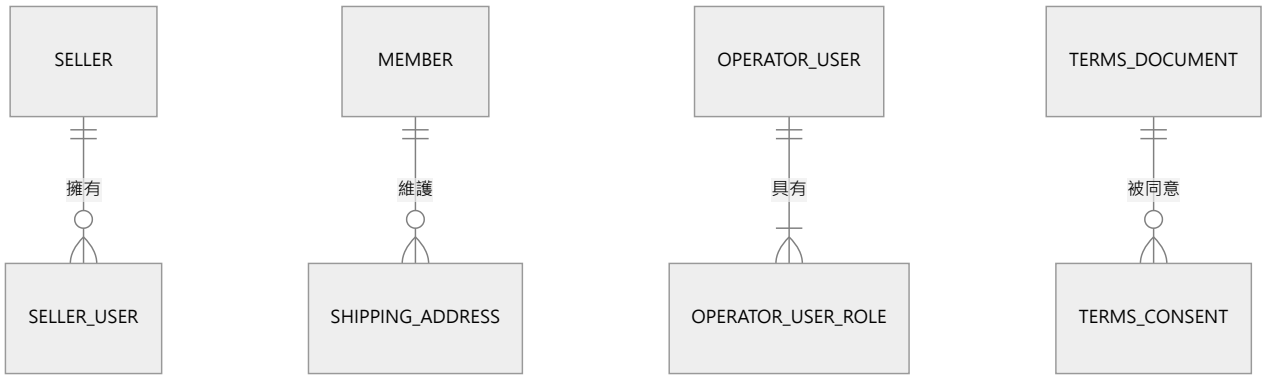
2.4 刪除

業務資料不做實體刪除。需要「移除」的情況以狀態表示，例如商品下架、帳號停用。

例外：

資料表	刪除時的紀錄方式
購物車項目	可以直接刪除（需求 3.6）。新增、修改、刪除都寫一筆結構化日誌，內容包含會員、商品、數量變化、原因（會員操作、結帳後移除、取消後放回）與 trace ID
營運帳號的角色	移除角色時刪除該筆資料，並寫入第二級稽核紀錄（帳號權限屬於第二級，需求 3.6）

3. 帳號模組（`account`）



`member`：會員

欄位	型別	限制	說明
`id`	`uuid`	主鍵	
`username`	`text`	唯一，不分大小寫	登入帳號
`password_hash`	`text`	必填	密碼雜湊值，採 Argon2id；開頭的 `{...}` 標示演算法與參數，日後可更換而不影響既有的雜湊值
`display_name`	`text`	必填	
`status`	`text`	`ACTIVE`、`DISABLED`	
`failed_login_count`	`integer`	預設 0	連續登入失敗次數
`locked_until`	`timestamptz`	可為空	鎖定到何時；為空或已過期表示未鎖定
共通欄位			

`shipping_address`：收件資訊

欄位	型別	限制	說明
`id`	`uuid`	主鍵	
`member_id`	`uuid`	外鍵 → `member`	
`recipient_name`	`text`	必填	
`phone`	`text`	必填	
`address`	`text`	必填	
`is_default`	`boolean`		每位會員最多一筆為預設
`deleted_at`	`timestamptz`	可為空	刪除時間；不為空表示已刪除，查詢時排除

欄位	型別	限制	說明
共通欄位			

「每位會員最多一筆預設」以 `(member_id)` 唯一、只對 `is_default = true` 且 `deleted_at` 為空的資料生效的索引保證。

刪除以標記方式處理。已建立的結帳單保存的是收件資訊的快照，不受刪除影響。

`seller`：賣家

欄位	型別	限制	說明
`id`	`uuid`	主鍵	
`name`	`text`	必填	
`seller_type`	`text`	`FIRST_PARTY`、`THIRD_PARTY`	
`status`	`text`	`ACTIVE`、`DISABLED`	
共通欄位			

`seller_user`：賣家帳號

欄位	型別	限制	說明
`id`	`uuid`	主鍵	
`seller_id`	`uuid`	外鍵 → `seller`	
`username`	`text`	唯一，不分大小寫	
`password_hash`	`text`	必填	
`role`	`text`	`ADMIN`、`MEMBER`	賣家帳號只有一個角色
`status`	`text`	`ACTIVE`、`DISABLED`	
`failed_login_count`	`integer`	預設 0	
`locked_until`	`timestamptz`	可為空	
`must_change_password`	`boolean`	預設 false	以初始密碼建立的帳號為 true，修改密碼後改為 false
共通欄位			

`operator_user`：營運帳號

欄位	型別	限制	說明
`id`	`uuid`	主鍵	
`username`	`text`	唯一，不分大小寫	

欄位	型別	限制	說明
`password_hash`	`text`	必填	
`status`	`text`	`ACTIVE`、`DISABLED`	
`failed_login_count`	`integer`	預設 0	
`locked_until`	`timestamptz`	可為空	
`must_change_password`	`boolean`	預設 false	同 `seller_user`
共通欄位			

`operator_user_role`：營運帳號的角色

一個營運帳號可以有多個角色，所以角色另存一張表。

欄位	型別	限制	說明
`operator_user_id`	`uuid`	主鍵之一，外鍵 → `operator_user`	
`role`	`text`	主鍵之一；`ADMIN`、`CAMPAIGN`、`CUSTOMER_SERVICE`、`FINANCE`	營運管理者、活動營運、客服營運、財務營運
`created_at`	`timestamptz`		
`created_by`	`text`		

角色的指派只新增或刪除，不修改。

登入失敗與鎖定

`member`、`seller_user`、`operator_user` 的 `failed_login_count` 與 `locked_until` 一律以單一條件更新修改（ADR_004），同時發生的多次登入失敗都會被計入，帳號只會被鎖定一次。

情況	處理	第二級稽核紀錄
密碼錯誤	失敗次數加一；達到 5 次時設定 `locked_until` 為 15 分鐘後，並撤銷該帳號所有更新權杖	鎖定時寫入 `LOCK_ACCOUNT`，操作者為 `ANONYMOUS`
鎖定期滿後第一次登入	先清除鎖定、失敗次數歸零，再檢查密碼	`UNLOCK_ACCOUNT`，操作者為 `SYSTEM:鎖定期滿`；`before` 中的 `lockedUntil` 為實際解鎖的時間
登入成功	失敗次數歸零；已經是零時不寫入	無

解鎖不需要排程：鎖定期滿後帳號即可登入，解鎖的稽核紀錄在下一次登入時寫入，所以紀錄的時間晚於實際解鎖的時間。

`refresh_token`：更新權杖

欄位	型別	限制	說明
`id`	`uuid`	主鍵	
`account_type`	`text`	`MEMBER`、`SELLER_USER`、`OPERATOR`	
`account_id`	`uuid`	必填	
`token_hash`	`text`	唯一	只存雜湊值，不存權杖本身
`expires_at`	`timestamptz`	必填	
`revoked_at`	`timestamptz`	可為空	撤銷時間
`replaced_by`	`uuid`	可為空	換發後的新權杖
`created_at`	`timestamptz`		

索引：`(account_type, account_id)`，只包含 `revoked_at` 為空的資料。撤銷某帳號所有權杖時使用。

已經換發過（`replaced_by` 不為空）的權杖若再次被使用，表示權杖可能已外洩，立即撤銷該帳號所有的更新權杖。

換發時以「`revoked_at` 為空才更新」的條件更新撤銷舊權杖。同一個權杖同時被用來換發時，只有一個請求更新成功，其餘的無法與重複使用區分，同樣撤銷該帳號所有的更新權杖。

`terms_document`：條款文件

欄位	型別	限制	說明
`id`	`uuid`	主鍵	
`document_type`	`text`	`TERMS_OF_SERVICE`、`PRIVACY_POLICY`、`SELLER_TERMS`	服務條款、隱私權政策、賣家條款
`version`	`integer`	必填	同一類文件從 1 開始遞增
`content`	`text`	必填	
`published_at`	`timestamptz`	必填	
`published_by`	`text`	必填	

`(document_type, version)` 唯一。只新增不修改。

`terms_consent`：條款同意紀錄

欄位	型別	限制	說明
`id`	`uuid`	主鍵	

欄位	型別	限制	說明
`account_type`	`text`	`MEMBER`、`SELLER_USER`	
`account_id`	`uuid`	必填	同意的帳號
`seller_id`	`uuid`	可為空	賣家條款由管理者帳號代表賣家同意時，記錄代表的賣家
`terms_document_id`	`uuid`	外鍵 → `terms_document`	
`consented_at`	`timestamptz`	必填	

`(account_type, account_id, terms_document_id)` 唯一。只新增不修改。

4. 商品模組（`catalog`）

`category`：分類

欄位	型別	限制	說明
`id`	`uuid`	主鍵	
`name`	`text`	必填	
`parent_id`	`uuid`	外鍵 → `category`，可為空	上層分類；為空表示第一層
`sort_order`	`integer`	預設 0	同層分類的顯示順序
共通欄位			

`product`：商品

欄位	型別	限制	說明
`id`	`uuid`	主鍵	
`seller_id`	`uuid`	必填	參照帳號模組，不建外鍵
`category_id`	`uuid`	外鍵 → `category`	
`name`	`text`	必填	
`description`	`text`		
`price`	`bigint`	大於 0	
`status`	`text`	`LISTED`、`UNLISTED`	上架、下架
共通欄位			

索引：

- `(seller_id, created_at)`：賣家的商品列表
- `(category_id, status)`：分類瀏覽（第一版以資料庫查詢，搜尋引擎留到讀取效能階段）

5. 庫存模組（`inventory`）

`stock`：一般庫存

欄位	型別	限制	說明
`product_id`	`uuid`	主鍵	一個商品一筆
`available`	`integer`	`CHECK (available >= 0)`	可賣數量
`reserved`	`integer`	`CHECK (reserved >= 0)`	預扣數量
共通欄位			

兩個 `CHECK` 限制是最後一道防線：即使程式有錯，資料庫也不會讓數字變成負數。

`stock_movement`：庫存異動紀錄

欄位	型別	限制	說明
`id`	`uuid`	主鍵	
`product_id`	`uuid`	必填	
`movement_type`	`text`	`INBOUND`、`ADJUST`、`RESERVE`、`CONFIRM`、`RELEASE`、`REFUND_RESTOCK`；之後加入搶購的類型	
`available_delta`	`integer`		可賣數量的變化，可正可負
`reserved_delta`	`integer`		預扣數量的變化，可正可負
`reference_type`	`text`	可為空	引起異動的來源，例如 `CHECKOUT`
`reference_id`	`uuid`	可為空	來源的識別碼
`reason`	`text`		入庫、調整時的原因
`created_at`	`timestamptz`		
`created_by`	`text`		
`trace_id`	`text`		

只新增不修改。

限制與索引：

- `(reference_type, reference_id, product_id, movement_type)` 唯一，只對有來源的資料生效。同一張結帳單對同一個商品只能預扣一次、釋放一次、確認一次。這讓預扣與釋放天然具備冪等性，日後改為補償方式時重試也不會重複扣減（ADR_005）
- `(product_id, created_at)`：查詢某商品的異動紀錄、庫存核對

6. 購物車模組（`cart`）

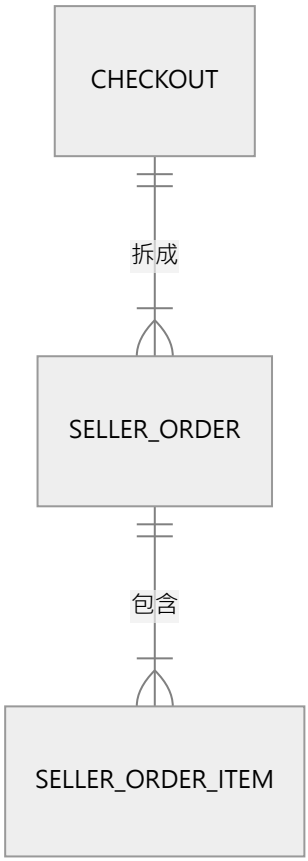
`cart_item`：購物車項目

欄位	型別	限制	說明
`id`	`uuid`	主鍵	
`member_id`	`uuid`	必填	
`product_id`	`uuid`	必填	
`quantity`	`integer`	1 到 198	見下方說明
`added_at`	`timestamptz`	必填	
共通欄位			

`(member_id, product_id)` 唯一。

數量上限為 198 而不是 99：會員自行輸入的數量由 API 限制在 1 到 99，但會員主動取消結帳單時，商品放回購物車會與既有數量合併（需求 3.1），最多為 99 + 99。超過 99 件的商品必須先減少數量才能結帳，因此不會再往上累加。

7. 訂單模組（`ordering`）



`checkout`：結帳單

欄位	型別	限制	說明
`id`	`uuid`	主鍵	
`checkout_number`	`text`	唯一	給人閱讀的編號
`member_id`	`uuid`	必填	
`checkout_type`	`text`	`REGULAR`、`FLASH_SALE`	
`status`	`text`	`PENDING_PAYMENT`、`PAID`、`CANCELLED`	
`idempotency_key`	`text`	必填	用戶端送來的冪等鍵
`request_hash`	`text`	必填	請求內容的雜湊值，判斷相同冪等鍵是否搭配了相同內容
`total_amount`	`bigint`		各子訂單原始金額合計
`discount_amount`	`bigint`	預設 0	折價券折抵金額
`payable_amount`	`bigint`	大於 0	應付金額

欄位	型別	限制	說明
`coupon_id`	`uuid`	可為空	
`recipient_name`	`text`	必填	收件資訊快照
`recipient_phone`	`text`	必填	收件資訊快照
`recipient_address`	`text`	必填	收件資訊快照
`payment_deadline`	`timestamptz`	必填	付款期限
`paid_at`	`timestamptz`	可為空	
`cancelled_at`	`timestamptz`	可為空	
`cancel_reason`	`text`	可為空	`TIMEOUT`、`MEMBER`
共通欄位			

限制與索引：

名稱	內容	用途
冪等	`(member_id, idempotency_key)` 唯一	重複送出結帳時找回同一張結帳單（使用者故事 O3）
待付款上限	`(member_id, checkout_type)` 唯一，**只對 `status = 'PENDING_PAYMENT'` 的資料生效**	每位會員的一般與搶購結帳各最多一張待付款（需求 3.1、ADR_003）
逾時掃描	`(payment_deadline)`，只包含 `status = 'PENDING_PAYMENT'` 的資料	逾時取消任務只掃描待付款的結帳單，索引很小
會員訂單列表	`(member_id, created_at)`	我的訂單列表

待付款上限的索引寫法：

```sql
CREATE UNIQUE INDEX checkout_one_pending_per_type ON ordering.checkout (member_id, checkout_type) WHERE status = 'PENDING_PAYMENT';
```

結帳單一旦付款或取消，就不再落在這個索引的範圍內，會員就能再結帳。

`seller_order`：子訂單

欄位	型別	限制	說明
`id`	`uuid`	主鍵	
`order_number`	`text`	唯一	給人閱讀的編號
`checkout_id`	`uuid`	外鍵 → `checkout`	
`seller_id`	`uuid`	必填	
`seller_type`	`text`	必填	賣家類型快照

欄位	型別	限制	說明
`commission_rate`	`integer`	必填	抽成比例快照，萬分之一為單位；自營為 0
`original_amount`	`bigint`		子訂單原始金額
`discount_allocation`	`bigint`	預設 0	分攤到的折扣
`paid_amount`	`bigint`		實付金額 = 原始金額 − 分攤折扣
`status`	`text`	`PENDING_PAYMENT`、`PAID`、`SHIPPED`、`RECEIVED`、`COMPLETED`、`REFUND_PENDING`、`REFUNDED`、`CANCELLED`	
`paid_at`	`timestamptz`	可為空	
`shipped_at`	`timestamptz`	可為空	自動簽收依此計算
`received_at`	`timestamptz`	可為空	自動完成依此計算
`completed_at`	`timestamptz`	可為空	
共通欄位			

索引：

- `(checkout_id)`
- `(seller_id, created_at)`：賣家的子訂單列表（需求 3.11 要求限定日期區間，正好對應這個索引）

`seller_order_item`：子訂單明細

欄位	型別	限制	說明
`id`	`uuid`	主鍵	
`seller_order_id`	`uuid`	外鍵 → `seller_order`	
`product_id`	`uuid`	必填	
`product_name`	`text`	必填	商品名稱快照
`unit_price`	`bigint`	大於 0	單價快照
`quantity`	`integer`	1 到 99	
`line_amount`	`bigint`		單價乘以數量
`created_at`	`timestamptz`		
`created_by`	`text`		

只在建立時寫入，之後不修改。

`order_status_history`：狀態變更歷程（第一級異動紀錄）

欄位	型別	限制	說明
`id`	`uuid`	主鍵	
`target_type`	`text`	`CHECKOUT`、`SELLER_ORDER`	
`target_id`	`uuid`	必填	
`from_status`	`text`	可為空	建立時為空
`to_status`	`text`	必填	
`reason`	`text`	可為空	例如取消的原因
`created_at`	`timestamptz`		
`created_by`	`text`		
`trace_id`	`text`		

只新增不修改。索引：`(target_type, target_id, created_at)`。

訂單編號的格式

單據	格式	例子
結帳單	`C` + 台灣日期 + 流水號	`C20261014-00000123`
子訂單	`S` + 台灣日期 + 流水號	`S20261014-00000456`

流水號來自 PostgreSQL 的序列，不每日歸零，避免換日時的競爭。

8. 付款模組（`payment`）

`payment`：付款

欄位	型別	限制	說明
`id`	`uuid`	主鍵	同時作為送給金流的商家交易編號，金流以此辨識重複請求
`checkout_id`	`uuid`	必填	
`member_id`	`uuid`	必填	會員查詢付款結果時，由付款模組直接確認所有權，不必詢問訂單模組
`idempotency_key`	`text`	必填	發起付款時用戶端送來的冪等鍵
`request_hash`	`text`	必填	請求內容的雜湊值
`amount`	`bigint`	大於 0	

欄位	型別	限制	說明
`status`	`text`	`PROCESSING`、`SUCCEEDED`、`FAILED`	
`gateway_transaction_id`	`text`	唯一，可為空	金流方的交易編號
`failure_reason`	`text`	可為空	
`requested_at`	`timestamptz`	必填	向金流送出請求的時間
`completed_at`	`timestamptz`	可為空	結果確定的時間
共通欄位			

限制與索引：

名稱	內容	用途
冪等	`(checkout_id, idempotency_key)` 唯一	重複發起付款時找回同一筆付款
處理中上限	`(checkout_id)` 唯一，只對 `status = 'PROCESSING'` 的資料生效	同一張結帳單同時只能有一筆處理中的付款，由資料庫保證，避免重複收款
付款結果查詢	`(requested_at)`，只包含 `status = 'PROCESSING'` 的資料	付款結果查詢任務
結帳單的付款	`(checkout_id)`	逾時取消前確認付款狀態

刻意**不**限制「一張結帳單只能有一筆成功的付款」。重複成功在真實世界會發生（例如金流更正結果），資料庫必須能如實記錄，再由訂單模組發起自動退款（設計_002 3.2）。

`received_gateway_event`：已收到的金流回呼

欄位	型別	限制	說明
`event_id`	`uuid`	主鍵	金流回呼的事件編號
`event_type`	`text`	必填	
`merchant_reference`	`uuid`	必填	對應的付款識別碼
`received_at`	`timestamptz`	必填	
`trace_id`	`text`		

處理回呼時，與付款狀態的更新在同一個交易內寫入。同一個事件編號再次送達時，因主鍵重複而得知已處理過，直接回應成功（《設計_005_API規格》3.5）。只新增不修改。

9. 帳本模組（`ledger`）

`ledger_account`：科目

欄位	型別	限制	說明
`code`	`text`	主鍵	科目代碼
`name`	`text`	必填	
`normal_side`	`text`	`DEBIT`、`CREDIT`	餘額增加時記在借方或貸方

以 Flyway 寫入固定資料：

代碼	名稱	性質	增加時記在
`GATEWAY_CASH`	金流存款	資產	借方
`CUSTODY`	代管款項	負債	貸方
`PAYABLE_TO_SELLER`	應付賣家款項	負債	貸方
`PLATFORM_REVENUE`	平台營收	收入	貸方
`COMMISSION_REVENUE`	抽成收入	收入	貸方
`COUPON_EXPENSE`	折價券費用	費用	借方

`journal_entry`：分錄

欄位	型別	限制	說明
`id`	`uuid`	主鍵	
`entry_type`	`text`	必填	例如 `PAYMENT_SUCCEEDED`
`source_event_id`	`uuid`	唯一，可為空	產生這筆分錄的事件；人工更正的分錄沒有來源事件
`reference_type`	`text`	必填	例如 `PAYMENT`
`reference_id`	`uuid`	必填	
`description`	`text`		
`occurred_at`	`timestamptz`	必填	業務事件發生的時間，報表依此歸屬日期
`created_at`	`timestamptz`		寫入帳本的時間
`trace_id`	`text`		

`journal_line`：分錄明細

欄位	型別	限制	說明
`id`	`uuid`	主鍵	

欄位	型別	限制	說明
`journal_entry_id`	`uuid`	外鍵 → `journal_entry`	
`account_code`	`text`	外鍵 → `ledger_account`	
`debit`	`bigint`	不小於 0	借方金額
`credit`	`bigint`	不小於 0	貸方金額

`CHECK`：`debit` 與 `credit` 恰好一個大於零。

規則：

- `source_event_id` 唯一：同一個事件只會產生一筆分錄，這就是帳本訂閱者的冪等保證（ADR_007）
- 每筆分錄的借方合計等於貸方合計。由應用程式在寫入時檢查，並由每日任務再驗證一次
- 兩張表只新增不修改

第一版的付款成功分錄：借記 `GATEWAY_CASH`、貸記 `CUSTODY`，金額為實付金額。

科目餘額第一版以加總分錄計算；資料量變大後，改為像庫存一樣維護餘額並與分錄在同一交易內更新。

10. 結算模組（`settlement`）

第一版只需要抽成比例，供結帳時保存快照。

`commission_rate`：抽成設定

欄位	型別	限制	說明
`seller_id`	`uuid`	主鍵	只有外部賣家有資料
`rate`	`integer`	0 到 10000	萬分之一為單位
共通欄位			

比例的歷史由第二級稽核紀錄保存。

11. 共用機制（`shared`）

`audit_log`：第二級稽核紀錄

欄位	型別	限制	說明
`id`	`uuid`	主鍵	
`actor`	`text`	必填	操作者
`action`	`text`	必填	例如 `UPDATE_COMMISSION_RATE`

欄位	型別	限制	說明
`target_type`	`text`	必填	
`target_id`	`text`	必填	部分資料表的主鍵不是單一識別碼，所以用文字
`before`	`jsonb`	可為空	變更前的值
`after`	`jsonb`	可為空	變更後的值
`created_at`	`timestamptz`		
`trace_id`	`text`		

只新增不修改。索引：`(target_type, target_id, created_at)`、`(actor, created_at)`、`(trace_id)`。

`before` 與 `after` 不記錄密碼雜湊等敏感欄位，電話與地址遮罩後記錄。

`job_execution`：批次執行紀錄

欄位	型別	限制	說明
`id`	`uuid`	主鍵	
`job_name`	`text`	必填	
`data_range`	`text`		本次處理的資料範圍
`status`	`text`	`RUNNING`、`SUCCEEDED`、`FAILED`	
`started_at`	`timestamptz`	必填	
`finished_at`	`timestamptz`	可為空	
`success_count`	`integer`	預設 0	
`failure_count`	`integer`	預設 0	
`error_message`	`text`	可為空	
`triggered_by`	`text`	必填	排程或手動觸發的營運帳號
`trace_id`	`text`		

索引：`(job_name, started_at)`。

防止多台機器同時執行同一任務的鎖，使用現成的資料庫鎖機制（例如 ShedLock 的鎖定表），在實作時決定。

事件持久化

Spring Modulith 的事件持久化會建立自己的資料表，結構由函式庫定義，放在 `shared` schema，以 Flyway 管理其建立腳本。

12. 關鍵 SQL

12.1 預扣庫存

```
sql UPDATE inventory.stock SET available = available - :quantity, reserved = reserved + :quantity, updated_at = :now, updated_by = :actor, version = version + 1 WHERE product_id = :productId AND available >= :quantity;
```

- 影響筆數為 1 表示成功，為 0 表示庫存不足（包含該商品尚未建立庫存資料的情況）
- 時間由應用程式的時鐘傳入，不使用資料庫的 `now()`，測試中才能控制時間（需求第 4 節可測試性）。這條規則適用於所有寫入時間的 SQL
- 不需要先查詢再更新，檢查與扣減在同一條指令內完成，不會有兩個請求同時通過檢查的問題
- 同一個交易內緊接著寫入一筆 `RESERVE` 的 `stock_movement`

12.2 一次結帳預扣多個商品

依 `product_id` 由小到大的順序逐一預扣。所有交易都以相同順序鎖定資料，就不會出現兩個交易各自握著對方要的鎖而互相等待（死鎖）。

12.3 執行計畫

以上 SQL 與第 7、8 節的部分索引，實作後以 `EXPLAIN ANALYZE` 確認確實使用到索引，並將結果補充於本文件。

13. 模擬金流的資料庫

模擬金流使用獨立的資料庫，資料表在 API 規格階段定義介面形式後一併設計。

14. 版本紀錄

版本	日期	說明
1.0	2026-10-14	初版定版，涵蓋第一版範圍
1.1	2026-10-14	配合 API 規格：收件資訊改為標記刪除；結帳單與付款保存請求雜湊值，付款新增冪等鍵；新增已收到的金流回呼；賣家與營運帳號新增須修改密碼的標記
1.2	2026-10-15	購物車項目的數量上限改為 198，容納取消後放回時的合併
1.3	2026-10-15	2.2 應用程式的時鐘以微秒為單位；2.3 新增 `SYSTEM` 與 `ANONYMOUS` 操作者；3 密碼雜湊採 Argon2id，新增登入失敗與鎖定的處理，補充同時換發更新權杖的處理